🧮 מדריך שימוש בתוכנית

שלום,

תוכנית זו מאפשרת לבצע המרות בין מספרים בבסיס עשרוני (Base 10) לבין בסיס הקסדצימלי (Base 16).
יש להריץ את הקוד באמצעות סביבת פיתוח התומכת בשפת Java (למשל, Eclipse) ולאחר מכן ניתן להשתמש במחשבון דרך חלון ה־console.

📌 תפריט ראשי

בעת הפעלת התוכנית יוצג למשתמש תפריט הכולל מספר אפשרויות:

- הקלדת 1 – המרה ממספר עשרוני להקסדצימלי
- הקלדת 2 – המרה ממספר הקסדצימלי לעשרוני
- הקלדת 3 – סיום הפעולה ויציאה מהתוכנית

לאחר בחירת האפשרות המתאימה, המשתמש יתבקש להזין את הערך הרצוי להמרה.

📌 הנחיות להזנת נתונים

בעת הזנת המספרים יש להקפיד על הכללים הבאים:

- יש להזין את המספר ברצף ללא רווחים
- ניתן להזין ערכים חיוביים או שליליים
- בבסיס 16 ניתן להשתמש בספרות 0–9 ובאותיות A–F
- המערכת תומכת גם באותיות קטנות (a–f)

📌 טיפול בקלט שגוי

במידה והמשתמש מזין ערך שאינו תקין:

- תוצג הודעת שגיאה מתאימה
- תינתן אפשרות להזין ערך חדש

המשך עבודה:

לאחר ביצוע המרה, התוכנית אינה נסגרת אוטומטית אלא חוזרת לתפריט הראשי, וכך מאפשרת לבצע מספר המרות ברצף עד לבחירה ביציאה.

📌 דוגמת הרצה

```
1. Decimal to Hexadecimal
2. Hexadecimal to Decimal
3. Exit

Choose option: 1
Enter number: 26
Result: 1A
```

📌 סיכום העבודה

במסגרת העבודה נבנתה תוכנית להמרת מספרים בין בסיסים שונים תוך שימוש באלגוריתמים ידניים, ללא הסתמכות על פונקציות מובנות בשפה.
העבודה סייעה בהבנת אופן הפעולה של מערכות מספרים שונות, וכן בפיתוח חשיבה לוגית ויכולת פתרון בעיות תכנותיות.